2026 경산고 2학년 2학기 중간 · 손풀이

확률과 통계 · 24문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 확률의 덧셈정리와 여사건 · $\mathrm{P}(A\cap B)=1-\frac{5}{6}$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ⑤

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}((A\cap B)^C)=\frac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}((A\cup B)^C)$의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

1. $\mathrm{P}(A\cap B)=1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$
2. $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$
3. $\mathrm{P}((A\cup B)^C)=1-\frac{5}{12}=\frac{7}{12}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 중복순열·중복조합의 계산 · ${}_n\Pi_2=n^2$, ${}_n\mathrm{H}_2={}_{n+1}\mathrm{C}_2$ · 3.50점 · 난이도 하

정답 ①

${}_n\Pi_2+{}_n\mathrm{H}_2=77$일 때, 자연수 n의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $n^2+\frac{(n+1)n}{2}=77$
2. $3n^2+n-154=0\Longrightarrow(n-7)(3n+22)=0$
3. $n=7\Longrightarrow$ ①

답 ①

3 이항계수의 합 (하키스틱) · $\sum_{k=2}^{10}{}_k\mathrm{C}_2={}_{11}\mathrm{C}_3$ · 3.50점 · 난이도 중

정답 ②

다항식 $(1+x)+(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 160 ② 165 ③ 170 ④ 175 ⑤ 180

1. x^2의 계수: ${}_2\mathrm{C}_2+{}_3\mathrm{C}_2+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_2$
2. 파스칼의 삼각형 성질로 합 $={}_{11}\mathrm{C}_3=165\Longrightarrow$ ②

답 ②

4 중복순열 - 자연수 만들기 · 백의 자리 0 제외, 일의 자리 짝수 · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ④**

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 중복을 허용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는?

① 36 ② 60 ③ 75 ④ 90 ⑤ 108

1. 백의 자리: 0 제외 5가지
2. 십의 자리: 6가지, 일의 자리: 0, 2, 4의 3가지
3. $5 \times 6 \times 3 = 90 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 조건부확률 (카드) · 6의 배수 중 30의 배수 · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ①**

50 이하의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드가 들어 있는 상자에서 임의로 꺼낸 1장의 카드에 적힌 수가 6의 배수일 때, 그 카드에 적힌 수가 15의 배수일 확률은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 50 이하 6의 배수: 8개
2. 그중 15의 배수(30의 배수): 30 하나
3. 확률 $\frac{1}{8} \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 조건부확률과 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$ · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A) = \frac{4}{9}$, $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{5}{6}$, $\mathrm{P}(B|A) = \frac{3}{8}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

1. $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{6}$
2. $\mathrm{P}(B) = \frac{5}{6} - \frac{4}{9} + \frac{1}{6} = \frac{5}{9}$
3. $\mathrm{P}(A|B) = \frac{1/6}{5/9} = \frac{3}{10} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 조건부확률 (표) · 좋아하지 않는 학생 26명 중 남학생 16명 · 3.70점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

35명의 남학생 중에서 19명, 25명의 여학생 중에서 15명이 육류를 좋아한다. 전체 60명의 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 육류를 좋아하지 않는 학생이었을 때, 그 학생이 남학생일 확률은?

① $\frac{16}{35}$ ② $\frac{19}{35}$ ③ $\frac{19}{26}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{8}{13}$

1. 좋아하지 않는 남학생 $35-19=16$, 여학생 $25-15=10$

2. 확률 $=\frac{16}{26}=\frac{8}{13} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 중복순열 · $a={}_4\Pi_5$, $b={}_3\Pi_4$ · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ④**

서로 다른 샤프 5자루를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 a, 4명의 학생이 3종류의 볼펜 중 한 종류를 선택하여 한 자루씩 받는 경우의 수를 b라 하자. 아래의 (가), (나) 조건을 만족한다고 할 때, $a-b$의 값은?

(가) 샤프를 한 자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.
(나) 여러 학생이 같은 종류의 볼펜을 선택할 수 있으며, 각 종류의 볼펜은 4자루 이상 있다.

① 339 ② 544 ③ 561 ④ 943 ⑤ 960

1. 샤프 5자루 각각 4명 중 한 명: $a=4^5=1024$

2. 학생 4명 각각 3종류 중 하나: $b=3^4=81$

3. $a-b=943 \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 수학적 확률 (주사위) · $a=b$ 또는 $b=2c$, 겹치는 경우 빼기 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ①**

한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b, c라고 하자. 세 수 a, b, c가 $(a-b)(b-2c)=0$을 만족시킬 확률은?

① $\frac{17}{72}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{19}{72}$ ④ $\frac{5}{18}$ ⑤ $\frac{7}{24}$

1. $a=b$: $6\times 6=36$가지
2. $b=2c$: $(b,c)=(2,1),(4,2),(6,3)$, a 자유 $\Rightarrow$ 18가지
3. 둘 다: $a=b=2c$ $\Rightarrow$ 3가지
4. $\frac{36+18-3}{216}=\frac{51}{216}=\frac{17}{72}$ $\Rightarrow$ ①

답 ①

10 수학적 확률 (일렬로 세우기) · 여학생 두 자리의 간격이 3 이상 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

남학생 5명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 여학생 사이에 적어도 2명의 남학생이 서 있게 될 확률은?

① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{11}{21}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

1. 여학생이 서는 두 자리 선택: ${}_7C_2=21$ (나머지 배열 수는 공통)
2. 간격 1: 6가지, 간격 2: 5가지
3. $\frac{21-11}{21}=\frac{10}{21}$ $\Rightarrow$ ②

답 ②

11 조건부확률 (불량품) · 불량품 중 B 공장 비율 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ③**

어느 제품을 생산하는 회사는 A 공장에서 전체 제품의 $\frac{13}{19}$를, B 공장에서 전체 제품의 $\frac{6}{19}$를 생산하는데 불량률은 각각 0.5%, 1%라고 한다. 이 회사의 제품 중에서 임의로 하나를 택한 것이 불량품일 때, 이 제품이 B 공장에서 생산되었을 확률은?

① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{12}{25}$ ④ $\frac{13}{25}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. A·불량: $\frac{13}{19}\times\frac{5}{1000}=\frac{65}{19000}$
2. B·불량: $\frac{6}{19}\times\frac{10}{1000}=\frac{60}{19000}$
3. $\frac{60}{125}=\frac{12}{25}$ $\Rightarrow$ ③

답 ③

12 같은 것이 있는 순열 (이웃 조건) · 홀수끼리 이웃하지 않게: 짝수 사이사이에 홀수 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ①**

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 곱이 모두 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

① 360 ② 364 ③ 368 ④ 372 ⑤ 376

1. 짝수 $2, 2, 4, 4$ (4장), 홀수 $1, 1, 3, 5$ (4장)
2. 짝수를 먼저 나열: $\frac{4!}{2!2!} = 6$
3. 짝수 사이와 양 끝 5곳 중 4곳에 홀수를 하나씩: ${}_5\mathrm{C}_4 = 5$
4. 홀수 나열: $\frac{4!}{2!} = 12$
5. $6 \times 5 \times 12 = 360 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 수학적 확률 (홀짝) · a의 홀짝과 bc의 홀짝이 같아야 함 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 여섯 개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 한 개씩 세 개의 공을 꺼내 공에 적힌 숫자를 꺼낸 순서대로 a, b, c라고 하자. 이때 $a + bc$가 짝수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다)

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{11}{30}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

1. 전체 ${}_6\mathrm{P}_3 = 120$
2. a 홀수이고 bc 홀수(b, c 모두 홀수): $3 \times 2 \times 1 = 6$
3. a 짝수이고 bc 짝수: $3 \times (5 \times 4 - 3 \times 2) = 3 \times 14 = 42$
4. $\frac{6 + 42}{120} = \frac{2}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 중복조합 - 공 나누기 · $p={}_3\mathrm{H}_3$, $q={}_3\mathrm{H}_6-p$, r은 포함배제 · 4.30점 · 난이도 중

정답 ②

크기와 모양이 같은 6개의 공을 세 개의 주머니 A, B, C에 넣을 때, 다음의 세 조건 (가), (나), (다)를 만족시키는 경우를 각각 p, q, r이라고 하자. $p-q+r$의 값은?

> (가) 모든 주머니에 적어도 한 개의 공이 들어 있다.
> (나) 공이 들어 있지 않은 주머니가 존재한다.
> (다) 두 개의 공이 들어 있는 주머니가 존재한다.

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. $p={}_3\mathrm{H}_3={}_5\mathrm{C}_2=10$
2. 전체 ${}_3\mathrm{H}_6=28 \Longrightarrow q=28-10=18$
3. r: 한 주머니가 2개 $(3\times 5=15)$ − 두 주머니 (3×1) + 세 주머니 $(1)=13$
4. $p-q+r=10-18+13=5 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 중복조합 - 증가함수의 개수 · $(f(1),f(4))=(1,12)$ 불가 → $(2,6),(3,4)$ · 4.30점 · 난이도 상

정답 ⑤

두 집합 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, $B=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$에 대하여 $a\in A$, $b\in A$이고 $a<b$이면 $f(a)\le f(b)$를 만족시키는 함수 $f:A\to B$ 중에서 $f(1)f(4)=12$를 만족시키는 함수 f의 개수는?

① 205 ② 210 ③ 240 ④ 245 ⑤ 255

1. $f(1)\le f(4)$, $f(1)f(4)=12$, 값 $\le 8 \Longrightarrow (2,6)$ 또는 $(3,4)$
2. $(2,6)$: $f(2),f(3)\in[2,6]$ ${}_5\mathrm{H}_2=15$, $f(5),f(6),f(7)\in[6,8]$ ${}_3\mathrm{H}_3=10 \Longrightarrow 150$
3. $(3,4)$: $f(2),f(3)\in[3,4]$ ${}_2\mathrm{H}_2=3$, $f(5..7)\in[4,8]$ ${}_5\mathrm{H}_3=35 \Longrightarrow 105$
4. 합 $255 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 조건부확률 (경기) · 2승 우승 경로: WW, WLW, LWW · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ②**

농구팀 A, B팀이 결승에 진출하여 먼저 두 경기를 이기는 팀이 우승 팀으로 결정되는데, A팀의 경기력이 다음과 같다.

> (가) 첫 번째 경기에서 A팀이 이길 확률은 $\frac{4}{9}$이다.
> (나) 이전 경기에서 이기면 다음 경기에서 이길 확률이 $\frac{2}{3}$이고, 이전 경기에서 지면 다음 경기에서 질 확률이 $\frac{1}{4}$이라고 한다.

A팀이 우승했을 때, A팀이 세 번째 경기에서 이겨서 우승했을 확률은?

① $\frac{16}{37}$ ② $\frac{21}{37}$ ③ $\frac{22}{37}$ ④ $\frac{31}{37}$ ⑤ $\frac{32}{37}$

1. WW: $\frac{4}{9}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$
2. WLW: $\frac{4}{9}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{9}$, LWW: $\frac{5}{9}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{5}{18}$
3. A 우승 $=\frac{16}{54}+\frac{21}{54}=\frac{37}{54}$
4. 세 번째 경기 우승 $=\frac{21}{54}\Longrightarrow\frac{21}{37}\Longrightarrow$ ②

답 ②

17 여사건 - 홀수가 연속하지 않을 확률 · 홀수 개수 k마다 짝수 사이에 배치 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ③**

한 개의 주사위를 6번 던질 때, 홀수의 눈이 연속하여 나타나지 <u>않을</u> 확률은?

① $\frac{19}{64}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{21}{64}$ ④ $\frac{11}{32}$ ⑤ $\frac{23}{64}$

1. 홀수 k번을 서로 이웃하지 않게 놓는 자리 수: ${}_{7-k}\mathrm{C}_{k}$
2. $k=0,1,2,3$: $1+6+10+4=21$가지 (홀짝 패턴)
3. 각 패턴의 확률 $\left(\frac{1}{2}\right)^{6}$
4. $\frac{21}{64}\Longrightarrow$ ③

답 ③

18 중복조합 - 홀짝 조건이 있는 방정식의 해 · $z=1$ 또는 3로 나누어 치환 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ③**

다음을 만족시키는 자연수 x, y, z, w의 모든 순서쌍 (x, y, z, w)의 개수는?

> (가) $x+y+z+w=30$
> (나) x, y는 짝수이고, z, w는 홀수이다.
> (다) $y \geq 4$, $z \leq 3$

① 120 ② 132 ③ 144 ④ 156 ⑤ 168

1. $x=2a,\ y=2b+4,\ w=2d-1$ $(a \geq 1,\ b \geq 0,\ d \geq 1)$
2. $z=1$: $2a+2b+2d=26 \Longrightarrow a'+b+d'=11$ $(a', d' \geq 0) \Longrightarrow {}_3\mathrm{H}_{11}=78$
3. $z=3$: $a'+b+d'=10 \Longrightarrow {}_3\mathrm{H}_{10}=66$
4. 합 $144 \Longrightarrow$ ③

답 ③

19 이항정리 - 두 식의 곱의 계수 · x^4: $(x^2)^2 \times 2^n$ 항만 가능 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ④**

다항식 $(x^2+1)^5(x^3+2)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 320일 때, x^6의 계수는? (단, n은 자연수이다.)

① 340 ② 360 ③ 380 ④ 400 ⑤ 420

1. x^4 계수: ${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^n = 10 \cdot 2^n = 320 \Longrightarrow n=5$
2. x^6: $(x^2)^3 \cdot 2^5$ 또는 x^6을 $(x^3)^2$에서: ${}_5\mathrm{C}_3 \cdot 32 + {}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^3 = 320+80$
3. $=400 \Longrightarrow$ ④

답 ④

20 조건부확률 - 공 나누기 · 빈 상자 없음 540가지 중 A의 합 14 · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ④**

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6개의 공을 서로 다른 세 개의 빈 상자 A, B, C에 임의로 남김없이 나누어 넣는 시행을 한다. 시행 후 세 개의 상자 A, B, C 중 빈 상자가 없었을 때, 상자 A에 담긴 공에 적힌 숫자의 합이 14일 확률은?

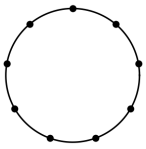
① $\frac{1}{90}$ ② $\frac{2}{135}$ ③ $\frac{1}{54}$ ④ $\frac{1}{45}$ ⑤ $\frac{7}{270}$

1. 빈 상자 없는 경우: $3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3 = 540$
2. A의 합 14: $\{3,5,6\}$, $\{1,2,5,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{2,3,4,5\}$ (A에 5개 이상은 B 또는 C가 빔)
3. $\{3,5,6\}$: 나머지 3개를 B, C에 빈 곳 없이 $2^3 - 2 = 6$
4. 4개짜리 셋: 나머지 2개를 B, C에 하나씩 2가지 $\Longrightarrow 6$
5. $\frac{12}{540} = \frac{1}{45} \Longrightarrow$ ④

답 ④

21 수학적 확률 - 원 위의 점과 둔각삼각형 · 한 반원(호 4칸 이하) 안에 세 점이 모두 들어가면 둔각 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

아래 그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 둔각삼각형일 확률은?



① $\frac{9}{28}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{15}{28}$ ⑤ $\frac{9}{14}$

1. 전체 ${}_9C_3 = 84$
2. 가장 시계방향 앞의 점을 기준으로 다음 4개 중 2개: $9 \times {}_4C_2 = 54$ (9가 홀수라 직각 없음)
3. $\frac{54}{84} = \frac{9}{14} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

22 같은 것이 있는 순열 - 점의 이동 · x: $4=1+1+1+1=1+3=3+1$, y: $6=2+2+2=2+4=4+2=6$ · 4.20점 · 난이도 상

정답 120

[서답형 1] 좌표평면 위의 점 P가 원점에서 출발하여 다음 규칙에 따라 이동한다.

(가) 한 개의 주사위를 한 번 던져 홀수가 나오면 나온 눈의 수만큼 x축의 양의 방향으로 이동한다.
(나) 한 개의 주사위를 한 번 던져 짝수가 나오면 나온 눈의 수만큼 y축의 양의 방향으로 이동한다.

점 P가 점 $(4, 6)$으로 이동하게 되는 경우의 수를 구하시오.

1. x 이동 4: $(1,1,1,1)$, $(1,3)$, $(3,1)$
2. y 이동 6: $(2,2,2)$, $(2,4)$, $(4,2)$, (6)
3. x i번, y j번을 섞는 방법 ${}_{i+j}\mathrm{C}_i$
4. x 4번: $35+2\times 15+5=70$
5. x 2번(2가지): $2\times(10+2\times 6+3)=50$
6. 합 120

답 120

23 함수의 개수 - 치역 조건 · f(5)는 치역의 최댓값 · 5.00점 · 난이도 상

정답 72

[서답형 2] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 다음 두 조건을 만족시키는 함수 $f: X\to X$의 개수를 구하시오.

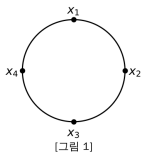
(가) $f(1)=1$
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)\le f(5)$이다.
(다) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 4이다.

1. 치역은 1과 $M=f(5)$를 포함하는 4원소 집합 $\Longrightarrow M=4$ 또는 5
2. $M=4$: 치역 $\{1,2,3,4\}$, $f(2), f(3), f(4)$가 2, 3을 모두 포함: $4^3-2\cdot 3^3+2^3=18$
3. $M=5$: 치역 $\{1,a,b,5\}$ (${}_3\mathrm{C}_2=3$가지), 각각 18가지 $\Longrightarrow 54$
4. 합 $18+54=72$

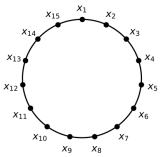
답 72

24 원 위에서 이웃하지 않게 고르기 · x_1 포함 여부로 나누기 · 5.20점 · 난이도 최상 **정답 450**

[서답형 3] [그림 1]과 같이 원 위에 4개의 점 x_1, x_2, x_3, x_4가 놓여 있을 때, 서로 이웃하지 않는 두 점을 선택하는 경우는 x_1과 x_3를 선택하거나 x_2와 x_4를 선택하는 두 가지가 있다. 이처럼 [그림 2]와 같이 원 위에 15개의 점 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_{15}가 놓여 있을 때, 서로 이웃하지 않는 네 점을 선택하는 경우의 수를 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

1. x_1을 포함: x_2, x_{15} 제외, $x_3 \sim x_{14}$ (12개 일렬)에서 이웃하지 않게 3개: ${}_{10}\mathrm{C}_3 = 120$
2. x_1 미포함: $x_2 \sim x_{15}$ (14개 일렬)에서 이웃하지 않게 4개: ${}_{11}\mathrm{C}_4 = 330$
3. 합 450

답 450